

LUBRICACI  N

Para facilitar las tareas del usuario, las p  ginas siguientes contienen las intervenciones de mantenimiento que deber  n desempe  arse y los lubricantes necesarios para lograr siempre los mejores resultados de su m  quina.

Este cap  tulo proporciona indicaciones sobre:

- Tabla de abastecimientos lubricantes y l  quidos
- Operaciones de mantenimiento
- Puntos de lubricaci  n

C  pulo 7 - LUBRICACION

TABLA DE LUBRICANTES Y LIQUIDOS

DESCRIPCI��N	CAPACIDAD		ESPECIFICACIONES (1)	GRADUACI��N SAE
	litros	kg		
Dep��sito combustible	800		Gas��leo (2)	
L��quido refrigerante motor	45		-35��C +35��C 50/50 Anticongelante/agua (3)	
Aceite motor (<i>con filtro/s</i>): �� CUMMINS - QSM11	35		ACEA E5 - E6 - E7 API CI-4 (4)	15W/40 (4)
Aceite Cambio (<i>circuito completo</i>): �� DANA Spicer (<i>Clark</i>)	60		DEXRON III (5)	(5)
Aceite Puente: �� KESSLER "D102" - Grupo diferencial - Grupo reducciones finales	75 7x2		MIL-L-2105 D API GL-5	80W/90 (6)
Aceite cubos traseros: �� KESSLER "L102" - Grupo reducciones finales	4x2		MIL-L-2105 D API GL-5	80W/90 (6)
Aceite Sistema de frenos (<i>deposito</i>)	100		MIL-L-2104 E MIL-L-46152 C API CD/SF Acea E1-96 mezclado con aditivo "LUBRIZOL" tipo 6270 o 9990A, con una proporci��n de 5% (7)	10W/20
Aceite Sistema hidr��ulico (<i>dep��sito</i>): - Elevaci��n, direcci��n - Equipos (<i>Spreader</i>)	800		MIL-L-2104 E MIL-L-46152 C API CD/SF (8)	10W/20
Motor de giro y frenos (<i>spreader</i>)			(9)	90W
Aceite compresor climatizador	0,03	0,028	PAG SP10 (10)	
Sistema de climatizaci��n	/	1	Biogas R134 (11)	
Grasa lubricante	/	/	EP/NLGI-2 (12)	

NOTAS: - (1   9) v  anse las p  ginas siguientes.

- Las cantidades que se muestran son indicativas; controle de todas formas los niveles.

Las graduaciones SAE que figuran en la tabla son las recomendadas por los fabricantes para optimizar el funcionamiento de los distintos   rganos o circuitos (consulte en todo caso las notas siguientes).

C  pulo 7 - LUBRICACION

ABASTECIMIENTOS (contin  a)

NOTAS:

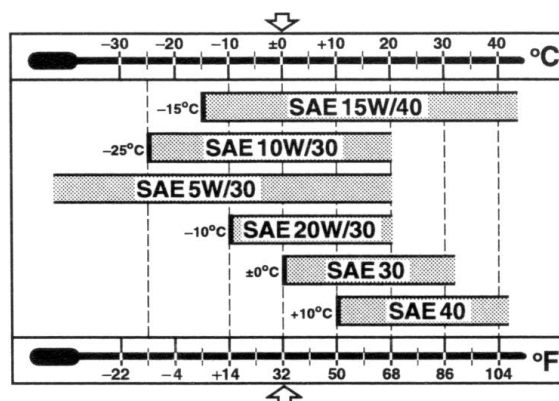
- (1) Antes de utilizar, lea detenidamente las especificaciones sobre aceites, y solicite a los fabricantes o distribuidores de los productos las instrucciones precisas sobre su empleo, mezcla (si fuese posible) e intervalos de sustituci  n sobre la base de las diferentes condiciones de funcionamiento, especialmente si se emplean lubricantes recomendados en la tabla.
- (2) **EN590, DIN51601, ASTM D975, BS28689, W-F-800C.** N  mero de cetano superior a 45.
 Contenido de azufre: **m  x 0,05%** (0,3% estable).
 Contenido de azufre: **es de 0,5 a 1%**, los intervalos de cambio de aceite deben ser reducido a la mitad.
 Con una temperatura ambiente por debajo de **0  C**, utilice combustible de tipo invernal.
 Con temperaturas inferiores a **-20  C** utilice combustible tipo "**  rtico**" **desparafinado**.
- (3) Para proteger el sistema contra la corrosi  n, a  ada durante todo el a  o (tambi  n en verano), el producto anticongelante al refrigerante, con una proporci  n del **50%**. Si se utilizan anticongelantes de otras marcas, acate las indicaciones de mezcla del fabricante.

- (4) Para el correcto funcionamiento del motor, la viscosidad SAE del aceite debe corresponder a los valores indicados en relaci  n con la temperatura exterior.

En caso de utilizaci  n inferior a la descrita, el **aceite motor deber   sustituirse por lo menos cada a  o**.

En caso de utilizaci  n de combustibles que contengan m  s de un **0,5%** de azufre, el cambio de aceite del motor se deber   efectuar a la mitad de los kil  metros indicados.

En todo caso, consulte las especificaciones de lubricaci  n contenidas en los manuales originales del motor instalado.



NOTAS:

-    Es posible aumentar el intervalo de sustituci  n del aceite del motor y del filtro utilizando aceites espec  ficos; aceites multigrado long-drain concebidos y fabricados para satisfacer las necesidades de los motores di  sel y turbodi  sel sometidos a un servicio particularmente pesado, y al mismo tiempo para satisfacer las necesidades del usuario.
 Los intervalos entre un cambio y el otro de aceite y filtro pueden variar desde **100 horas a 1000 horas** de ejercicio, dependiendo de la calidad del lubricante y del contenido de azufre del combustible.
-    Para su uso con temperaturas inferiores a **-15  C**, utilice aditivos adecuados respetando las indicaciones de mezcla del producto utilizado.



ADVERTENCIA:

-    Los intervalos no deber  n superar los 12 meses.
-    Consulte en todo caso las especificaciones de lubricaci  n contenidas en los manuales originales del motor instalado; no todos los fabricantes de motores aconsejan ampliar los intervalos de mantenimiento.
-    Si se desea proceder con intervalos particularmente largos con respecto a los indicados en las instrucciones del presente manual, la condici  n del aceite de lubricaci  n deber   ser comprobada regularmente por su fabricante, por medio de an  lisis de las muestras de aceite de cada motor.

C  pulo 7 - LUBRICACION

ABASTECIMIENTOS (contin  a)

NOTAS:

- (5) La empresa fabricante de la transmisi  n [DANA Spicer-Clark] **recomienda y aprueba solamente el uso de aceite "DEXRON III"**.

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda no utilizar lubricantes de otro tipo.



ADVERTENCIA: Con condiciones atmosf  ricas extremas, los intervalos de mantenimiento deber  n reducirse a la mitad.

- (6) Para temperaturas inferiores a **-10  C** use aceites con graduaci  n **SAE 75W/85**.

- (7) Aceite con aditivo que cumple las siguientes especificaciones:

* ALLISON C-4, * API GL-4, * CAT TO-2, * FORD ESN-M2C 86-B, C & 134D,
 * CASE MS 1207/1210, * JOHN DEER JDM J20C, * MASSEY FERGUSON M1135-1141-1143

Para temperaturas de **0  C** hasta **-10  C** use aceites **VG22** mezclados con aditivo **"LUBRIZOL"** tipo **6270** o **9990A**, con una proporci  n del 3%    6%.

Para temperaturas de **0  C** hasta **-20  C** use aceites **VG10** mezclados con aditivo **"LUBRIZOL"** tipo **6270** o **9990A**, con una proporci  n del 3%    6%.

NOTAS:

-    A una temperatura de **-15  C**, es necesario un precalentador de aceite hidr  ulico.
-    Para temperaturas de hasta **-40  C**, el primer llenado del sistema hidr  ulico se efect  a con aceite **"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"**.



ADVERTENCIA: Con condiciones atmosf  ricas extremas, los intervalos de mantenimiento deber  n reducirse a la mitad.

NOTA: Las cantidades de la tabla indican la m  xima capacidad del dep  sito y el volumen **TOTAL** de la instalaci  n.

Observe siempre el indicador de nivel del dep  sito mientras llena la instalaci  n.

- (8) ISO VG 46 (factory filling)

- (9) Aceite para engranajes SAE 90 con aditivos seg  n la especificaci  n J306a. Utilice estos aceites como referencia:

Aceite para compresores Esso G150; M  vil Glygoyle 22

- (10) XXX

- (11) XXX

- (12) La grasa debe ser una grasa de grado EP NLGI-0 con una base de litio/calcio. No debe contener aditivos como grafito o PTFE. Se recomienda una grasa de Greenlube. Si es dif  cil de obtener, comun  quese con su distribuidor autorizado.



ATENCI  N:

Se recuerda que la recogida y eliminaci  n de los aceites usados se rige en virtud de Ley. Lleve todos los antedichos residuos a centros de recogida especializados.

Est   estrictamente prohibido abandonar residuos oleosos en vertederos ilegales, en cursos de agua o en el alcantarillado p  blico.

Cápítulo 7 - LUBRICACION

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Una máquina mal mantenida es un peligro para el operador y para las personas a su alrededor. Verifique que el mantenimiento y la lubricación se lleven a cabo cumpliendo los intervalos indicados en las tablas siguientes para conservar la máquina en condiciones de funcionamiento eficaces y seguras.



ATENCIÓN:

El mantenimiento debe ser efectuado exclusivamente por personal cualificado, documentado y adiestrado.

Antes de ejecutar cualquier operación de mantenimiento, cerciórese de que la máquina esté en condiciones de máxima seguridad.

Estacione la máquina sobre un terreno plano y firme, active el freno de estacionamiento y pare el motor (si no se dispone lo contrario).

Consulte en todo caso el capítulo "MEDIDAS DE SEGURIDAD" del presente manual.

NOTAS:

- ☺ *Las operaciones de servicio y mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento de la máquina.*
- ☺ *Controle el contador de horas (que siempre debe estar en marcha) para determinar los intervalos de los servicios.*
- ☺ *No use la máquina si debe ser sometida a mantenimiento.*
- ☺ *Asegúrese de subsanar inmediatamente todos los defectos encontrados durante el mantenimiento.*
- ☺ *Consulte en todo caso los documentos originales de la empresa fabricante del motor, de la transmisión y del puente montados (anexos a la máquina).*
- ☺ *Lave bien el camión y déjelo secar.*
- ☺ *Se debe eliminar la corrosión y/o depósitos para facilitar la inspección.*
- ☺ *Llevar a cabo una inspección detallada de todas las uniones soldadas en el chasis y dispositivo de elevación de carga.*
- ☺ *Si hay alguna anomalía visible que sugiera que hay una grieta presente, lleve a cabo una inspección más detallada utilizando métodos no destructivos. Reporte y comparta la información con el fabricante del equipo **TECPORT**.*



ADVERTENCIA:

Los intervalos de lubricación se basan en el uso habitual de la máquina en un entorno adecuado y están sujetos a las disposiciones sugeridas. El intervalo de lubricación no debe superar nunca los 12 meses.

NOTAS:

- ☺ *Para remarcar la operación de mantenimiento, se utilizarán las siguientes abreviaturas en las tablas siguientes:*

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

- ☺ *La última columna de las siguientes tablas remite a la página (**Pág.**) o al capítulo que deberá consultarse para efectuar el procedimiento.*

C  pulo 7 - LUBRICACION

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO (contin  a)



ATENCI  N:

Primeras intervenciones de mantenimiento: Primeras 50 horas de trabajo

C = Controlar

L = Limpiar

E = Engrasar

S = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Cambiar aceite motor de giro del spreader				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro aceite transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (peque��o)				S	
Lavar el equipo	C	L			
Filtros de aire: primario y de seguridad	C				
Filtro separador de agua de combustible: drenar agua	C				
Nivel de aceite del dep��sito de aceite de frenos	C				
Nivel de l��quido para sistema limpiaparabrisas	C				
Nivel de refrigerante del motor	C				
Nivel de aceite de la transmisi��n	C				
Nivel de aceite del motor	C				
Compruebe bater��as: conectores, cableado	C				
Espejos: estado y ajustes	C				
Poleas, correas	C				
Sistema de montaje conjunto motor-transmisi��n	C				
Radiador y enfriadores: limpiar y eliminar perdidas de aceite	C				
L��neas de admisi��n y escape del motor: ajustar de ser necesario	C				
Revisar, limpiar y engrasar puntos de pivote y cardan	C		E		
Exterior cabina, puntos de sujeci��n	C				
Eje frontal, puntos de sujeci��n	C				
Eje de direcci��n, puntos de sujeci��n	C				
Llantas y neum��ticos: pernos, tuercas, presi��n	C				
Spreader:					
Revisar y ajustar posici��n de mangueras y cableado, engrasar	C		E		
Pluma:					
Revisar y ajustar posici��n de mangueras y cableado, engrasar	C		E		
Dentro de la cabina, comprobar funcionamiento:					
Ajuste asiento del operador, ajuste espejos retrovisores, direcci��n, freno de estacionamiento, sistema de frenos, funciones hidr��ulicas, funcionamiento twistlocks y luces indicadoras, luces de trabajo, limpiaparabrisas, nivel de combustible, c��digos de error, sistema de seguridad y diagn��stico, indicadores en la pantalla MD4.	C				

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO (contin  a)

Frecuencia: Cada d  a y/o al iniciar el turno de trabajo

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Neum��ticos: Comprobar el grado de desgaste, presi��n, da��os y objetos extra��os, inspeccione los pernos y tuercas	C				
Enfriadores/radiadores: Revisar ventiladores, correas, inspeccionar visualmente para eliminar suciedad o algo obstruyendo su funcionamiento	C	L			
Revise el filtro separador de agua del combustible.	C	L			
Verifique el nivel de aceite del dep��sito de aceite de frenos	C				
Compruebe bater��as: conectores, cableado	C				
Compruebe nivel de l��quido para sistema limpiaparabrisas	C				
Verifique el nivel de refrigerante del motor	C				
Verifique el nivel de aceite de la transmisi��n	C				
Comprobar el nivel de aceite del motor	C				
Mangueras y conexiones h��dr��licas: Reporte perdidas de aceite en mangueras y conectores. Corrija la posici��n para evitar rozamiento.	C				
Inspecci��n pernos y tuercas de sujeci��n: Eje frontal, contrapesos, eje de direcci��n, uni��n pluma-chasis, uni��n pluma-spreader, etc	C				
Revisar puntos de engrase	C		E		
En la cabina, comprobar funcionamiento: Ajuste asiento del operador, ajuste espejos retrovisores, direcci��n, freno de estacionamiento, sistema de frenos, funciones h��dr��licas, funcionamiento twistlocks y luces indicadoras, luces de trabajo, limpiaparabrisas, nivel de combustible, c��digos de error, sistema de seguridad y diagn��stico, indicadores en la pantalla MD4.	C				

NOTA: *Durante las operaciones de control, si fuese necesario:*
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO (contin  a)

Frecuencia: Cada 500 horas de trabajo

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>General:</i>					
Lavar el equipo	C				
Nivel de aceite del dep��sito de aceite de frenos	C				
Nivel de aceite de funciones hidr��ulicas	C				
Nivel de l��quido para sistema limpiaparabrisas	C				
Nivel de aceite del motor	C				
Nivel de refrigerante del motor	C				
Nivel de aceite de la transmisi��n	C				
Nivel de aceite de los cubos del eje de direcci��n	C				
Nivel de aceite de eje de frontal	C				
Nivel de aceite motor de giro del spreader	C				
<i>Motor:</i>					
Estado y tensi��n de las correas	C				
Interruptor de vac��o	C				
Sistema de admisi��n y escape eliminar fugas.	C				
Concentraci��n del refrigerante	C				
Montaje del tubo de admisi��n del turbocompresor.	C				
Turbocompresor	C				
<i>Transmisi��n y eje frontal:</i>					
Revisar y lubricar el eje cardan	C				
Montaje transmisi��n y eje frontal	C				
Llantas y neum��ticos: pernos, tuercas y presi��n del neum��tico	C				
<i>Chasis</i>					
Limpiar y lubricar todos los pivotes y juntas.	C	L			
Lubricar las bisagras de las puertas de la cabina	C	L			
Montaje del eje de direcci��n, pluma y cabina del conductor.	C				
Comprobar puntos de lubricaci��n de lubricaci��n central (opci��n)	C	L			
Llene el recipiente de lubricaci��n central con grasa (opcional)	C	L			
Inspecci��n de soldadura	C				
<i>Eje direcci��n:</i>					
Llantas y neum��ticos: pernos, tuercas y presi��n del neum��tico	C				
Funcionamiento de la direcci��n	C				
Montaje eje y cilindro de direcci��n.	C				
Brazos de articulaci��n del eje de direcci��n y pivotes	C	L			
Rodamientos cubos de rueda	C				

C  pulo 7 - LUBRICACION

<i>Equipo el��ctrico:</i> Bater��as Estado, ajuste y ruta de cables el��ctricos, conectores y conexiones. Funcionamiento del sistema el��ctrico. <i>Equipo hidr��ulico:</i> Revise el sistema hidr��ulico, los motores de accionamiento, las bombas, las v��lvulas y las l��neas en busca de fugas. Estado de mangueras: ajuste ruta y reempl��celas si es necesario. <i>Pluma y spreader:</i> Estado de los cilindros de elevaci��n y extensi��n. Estado de zapatas deslizantes en pluma y spreader Revise los cilindros de las funciones del spreader. <i>En la cabina, comprobar funcionamiento:</i> Ajuste asiento del operador, ajuste espejos retrovisores, direcci��n, freno de estacionamiento, sistema de frenos, funciones hidr��ulicas, funcionamiento twistlocks y luces indicadoras, luces de trabajo, limpiaparabrisas, nivel de combustible, c��digos de error, sistema de seguridad y diagn��stico, indicadores en la pantalla MD4.	C				
	C				
	C				
	C				
	C				
	C				
	C				
	C				

NOTA: *Durante las operaciones de control, si fuese necesario:*
– restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 1000 horas de trabajo

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Aceite de transmisi��n				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Filtro de aire secundario				S	
Filtro de aire acondicionado				S	
Filtro de transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Respirador dep��sito aceite de frenos				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Respirador dep��sito aceite hidr��ulico				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (peque��o)				S	
Respirador DANA				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Agregue estas tareas al mantenimiento de 500 horas:</i>					
<i>Motor:</i>					
Puntos de montaje motor-transmisi��n	C				
Radiador	C	L			
<i>Equipo hidr��ulico:</i>					
Enfriadores y ventiladores	C	L			

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

(  ) ADVERTENCIA:

El dato es indicativo y depende considerablemente de la presencia de polvo en suspensi  n.

Cuando en el   rea de alarmas de la pantalla digital (en la cabina) aparece la alarma de la obstrucci  n del filtro aire [o cuando el indicador de obstrucci  n ubicado en el filtro aire se  ala "**rojo**"], limpie inmediatamente el filtro, teniendo presente que se puede limpiar como m  x 6 veces tras lo cual debe ser sustituido (v  ase secc. espec  fica del c  pulo 6 "MANTENIMIENTO").

La vida del filtro puede variar de un m  nimo de 200 horas (en el desierto o en estacionamientos muy polvorientos), hasta un m  ximo de 1500 horas (para estacionamientos pavimentados).

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 1500 horas de trabajo

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Repetir tareas realizadas en el mantenimiento de 500 horas</i>					

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 2000 horas de trabajo

C = Controlar**L** = Limpiar**E** = Engrasar**S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Refrigerante del motor				S	
Aceite de transmisi��n				S	
Aceite de los cubos de rueda frontales				S	
Aceite de los cubos de ruedas traseros				S	
Aceite eje frontal				S	
Aceite motores de giro del spreader				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro refrigerante del motor				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Filtro de aire secundario				S	
Filtro de aire acondicionado				S	
Filtro de transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Respirador dep��sito aceite de frenos				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Respirador dep��sito aceite hidr��ulico				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (peque��o)				S	
Respirador DANA				S	
Respirador eje frontal KESSLER				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Agregue estas tareas al mantenimiento de 1000 horas</i>					
<i>Motor:</i>					
Correas del ventilador, compresor y alternador	C				
Tensor de correas	C				
<i>Transmisi��n:</i>					
Realice la calibraci��n de ser necesario	C				
<i>Eje de direcci��n:</i>					
Rodamientos cubos de rueda – ajustar de ser necesario	C				
<i>Pluma y spreader:</i>					
Componentes del sistema de carga	C				

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 2500 horas de trabajo

C = Controlar

L = Limpiar

E = Engrasar

S = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Realizar las siguientes tareas:				S	
				S	
<i>Repetir tareas realizadas en el mantenimiento de 500 horas</i>					

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:

– restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 3000 horas de trabajo

C = Controlar **L** = Limpiar **E** = Engrasar **S** = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Aceite de transmisi��n				S	
Aceite de frenos (��)				S	
Aceite hidr��ulico (��)				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Filtro de aire secundario				S	
Filtro de aire acondicionado				S	
Filtro de transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Respirador dep��sito aceite de frenos				S	
Filtro succi��n de aceite de frenos				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Respirador dep��sito aceite hidr��ulico				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Respirador del dep��sito de combustible				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Agregue estas tareas al mantenimiento de 1000 horas:</i>					
<i>Motor:</i>					
Puntos de montaje motor-transmisi��n	C				
Radiador	C				
Motor de arranque, alternador y sistema de inyecci��n	C				
<i>Equipo hidr��ulico:</i>					
Enfriadores y ventiladores	C				
<i>Pluma y spreader:</i>					
Montaje pluma y spreader, puntos de conexi��n	C				

NOTA: *Durante las operaciones de control, si fuese necesario:*
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

- (  ) El dato es indicativo y depende mucho del modo en que se usa la m  quina.
 Al alcanzar las **3000 horas de trabajo** y, en cualquier caso antes de sustituirlo, TECPORT recomienda efectuar tomas y an  lisis del aceite para verificar la calidad y evaluar si las condiciones detectadas corroboran su sustituci  n.

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 5000 horas de trabajo

C = Controlar

L = Limpiar

E = Engrasar

S = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Aceite de transmisi��n				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Filtro de aire secundario				S	
Filtro de aire acondicionado				S	
Filtro de transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Respirador dep��sito aceite de frenos				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Respirador dep��sito aceite hidr��ulico				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (peque��o)				S	
Respirador DANA				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Agregue estas tareas al mantenimiento de 1000 horas</i>					
<i>Motor:</i>					
Radiador	C				
Revisar juego de v��lvulas, ajustar de ser necesario	C				
<i>Eje de direcci��n:</i>					
Rodamientos cubos de rueda – ajustar de ser necesario	C				
<i>Pluma y spreader:</i>					
Componentes del sistema de carga	C				
Montaje pluma y spreader, puntos de conexi��n	C				
Cambiar los twistlocks				S	

NOTA: *Durante las operaciones de control, si fuese necesario:*
 – restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

C  pulo 7 - LUBRICACION

Frecuencia: Cada 6000 horas de trabajo

C = Controlar

L = Limpiar

E = Engrasar

S = Sustituir

Descripci��n operaci��n	C	L	E	S	P��g.
Aceite motor				S	
Refrigerante del motor				S	
Aceite de los cubos de rueda frontales				S	
Aceite de los cubos de ruedas traseros				S	
Aceite motores de giro del spreader				S	
Aceite de transmisi��n				S	
Aceite de frenos (��)				S	
Aceite hidr��ulico (��)				S	
Filtro de cabina				S	
Filtro refrigerante del motor				S	
Filtro aceite motor				S	
Filtro combustible del motor				S	
Filtro separador de agua				S	
Filtro de aire primario				S	
Filtro de aire secundario				S	
Filtro de aire acondicionado				S	
Filtro de transmisi��n				S	
Filtro aceite de frenos (l��nea de presi��n)				S	
Respirador dep��sito aceite de frenos				S	
Filtro succi��n de aceite de frenos				S	
Filtro sistema de pilotaje (sistema hidr��ulico)				S	
Respirador dep��sito aceite hidr��ulico				S	
Filtro aceite hidr��ulico (grande)				S	
Filtro aceite hidr��ulico (peque��o)				S	
Respirador del dep��sito de combustible				S	
Respirador DANA				S	
Respirador eje frontal KESSLER				S	
Realizar las siguientes tareas:					
<i>Agregue estas tareas al mantenimiento de 1000 horas:</i>					
<i>Motor:</i>					
Puntos de montaje motor-transmisi��n	C				
Radiador	C				
Motor de arranque, alternador y sistema de inyecci��n	C				
Poleas tensoras	C				
Turbocargador	C				
Lavar el sistema de enfriamiento	C				
<i>Equipo hidr��ulico:</i>					
Enfriadores y ventiladores	C				
<i>Pluma y spreader:</i>					
Montaje pluma y spreader, puntos de conexi��n	C				

NOTA: Durante las operaciones de control, si fuese necesario:

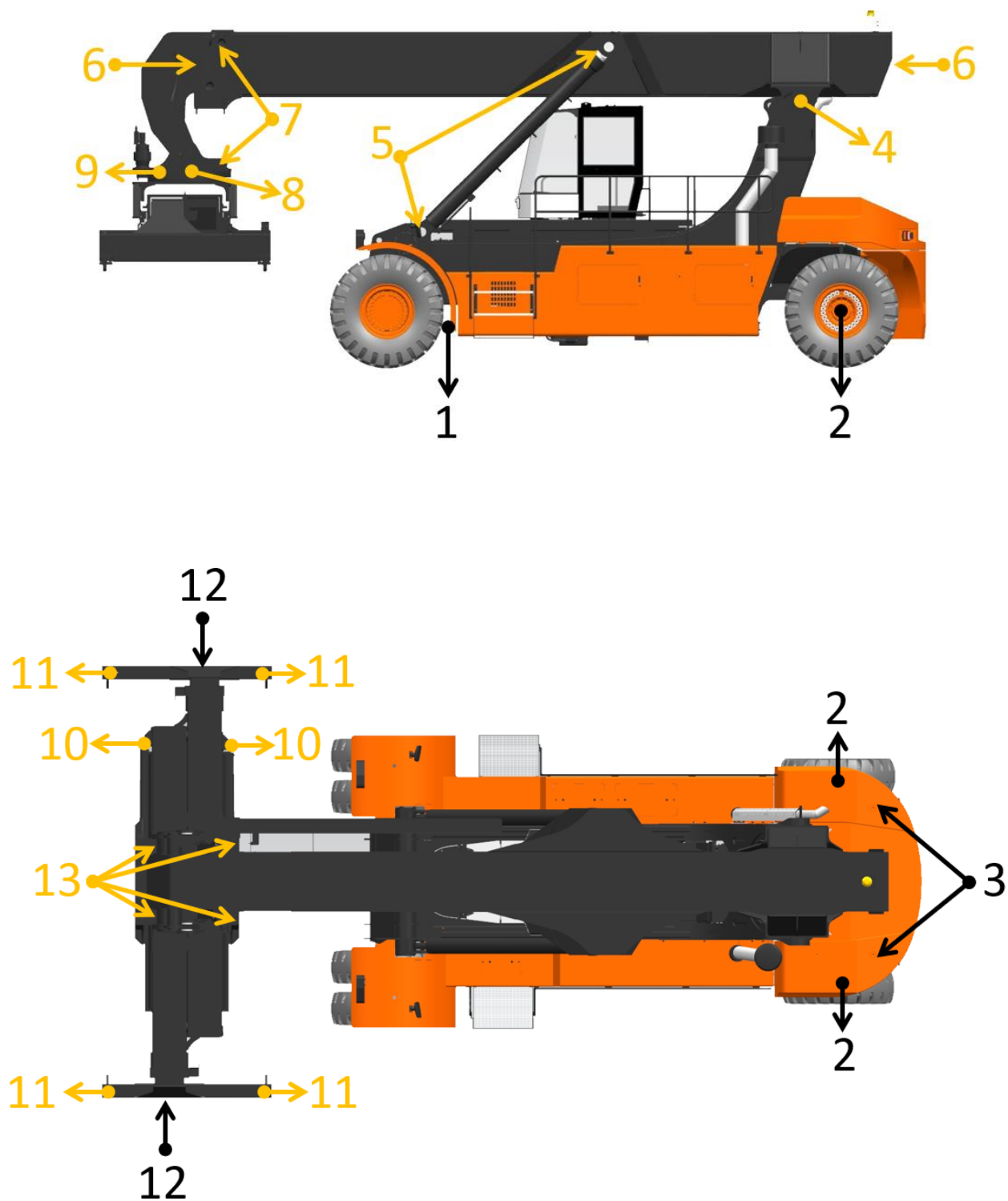
– restablezca/a  ada – ajuste/registre – apriete/bloquee – limpie – sustituya

(  ) El dato es indicativo y depende mucho del modo en que se usa la m  quina.

Al alcanzar las **3000 horas de trabajo** y, en cualquier caso antes de sustituirlo, TECPORT recomienda efectuar tomas y an  lisis del aceite para verificar la calidad y evaluar si las condiciones detectadas corroboran su sustituci  n.

C  pulo 7 - LUBRICACION

PUNTOS DE LUBRICACI  N REACH STACKER



C  pulo 7 - LUBRICACION

PUNTOS DE LUBRICACI  N REACH STACKER (contin  a)

OPERACIONES

C = Controlar

L = lubricar

S = Sustituir

Pos.	Descripci��n	Cada D��a	Cada Semana	Intervalos [horas de trabajo]				
				500	1000	2000	3000	6000
1	��rbol de transmisi��n		C / L					
2	Cojinetes de direcci��n y pernos			C / L				
3	Eje (pernos de fijaci��n, bielas/palancas y cilindro direcci��n)		C / L					
4	Pernos brazo		C / L					
5	Pernos cilindros de elevaci��n		C / L					
6	Pat��nes pluma		C / L					C / S
7	Cilindros damping		C / L					
8	Pernos spreader		C / L					
9	Pi��ones y reducciones rotac. spreader		C / L					
10	Acoples cilindros spreader		C / L					
11	Twist-Locks spreader		C / L					
12	Pat��nes spreader		C / L					C / S
13	Gu��as traslaci��n spreader		C / L					
14	Electrobombas circuito engrase autom��tico (si est�� presente)	C						
18								
19								



ADVERTENCIAS:

- Estos intervalos dependen del tipo de lubricante empleado y de las condiciones de uso. Para intervalos de mayor duraci  n, el tipo de aceite a utilizar deber   ser comprobado por el fabricante o distribuidor del producto.
- En cualquier caso, rem  tase a las pertinentes secciones del cap  tulo "MANTENIMIENTO".

Cápítulo 7 - LUBRICACION

PUNTOS DE LUBRICACIÓN REACH STACKER (continúa)

NO	Picture	Position description	Quantity	NO	Picture	Position description	Quantity
1		Spreader locking device	4	6		Upper arm balance cylinder upper arm and hoist connection	2
2		Spreader locking device inside spreader locking device side	4	7		Arm wear-resistant block on both sides of the front end of the arm	4
3		Spreader side cylinder	2	8		Upper arm wear block upper arm front end bottom and top	2
4		Spreader side cylinder	2	9		Upper arm wear block upper arm end	4
5		Spreader Swivel	4	10		Arm End Extension Cylinder	1

C  pulo 7 - LUBRICACION

PUNTOS DE LUBRICACI  N REACH STACKER (contin  a)

NO	Picture	Position description	Quantity	NO	Picture	Position description	Quantity
11		The joint of the upper arm and the frame	2	16		Apply a lubricant to all four sides of the forearm extension. The upper arm is longer need to check the upper arm telescopic arm four sides (bottom view, because it is the main load-bearing surface) whether the grease is enough, at least 30 days apply grease.	1
12		Drive shaft	4	17		The left/right telescopic boom of the sling shall be coated with lubricating oil at least once every 30 days, with emphasis on the top and bottom, which are the main bearing surfaces.	2
13		Steering Bridge	4	18		Spreader slider slide every 30 days to apply a grease	2
14		Steering Bridge	2	19		Two doors to the left and right of the cab	4
15		Steering Cylinder	2	20		The upper arm lifts the cylinder, and the bearing at both ends of the hanger telescopic cylinder can not be lubricated.	2